POLITÈCNIC LLEVANT CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	**NOM:**	**CURS/GRUP:** ELE21A (1r CFGM Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques)	
	MÒDUL: 0233 Electrònica	**DATA:** 16-10-2025	
	CRITERIS DE PUNTUACIÓ: A les preguntes tipus test cada resposta correcta suma el 100% punts, cada resposta equivocada resta el 25% dels seus punts a les preguntes amb 5 opcions i 100% dels puns en preguntes de 2 opcions, si no es contesta una pregunta ni suma ni resta. Les preguntes que requereixin desenvolupament només s'avaluaran si es desenvolupa		

1. (1 punt) Converteix 225 de decimal a binari (es requereix desenvolupament).
   a) `1110 0001`
   b) `1110 0000`
   c) `1101 1001`
   d) `1101 1000`
   e) Cap de les altres respostes és correcta

2. (1 punt) Converteix `1 1011 0101` de binari a decimal (es requereix desenvolupament).
   a) 437
   b) 441
   c) 433
   d) 435
   e) Cap de les altres respostes és correcta

3. (1 punt) Converteix `1011 0100` a hexadecimal (es requereix desenvolupament).
   a) B3
   b) B5
   c) B7
   d) A5
   e) Cap de les altres respostes és correcta

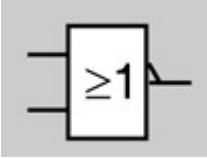
4. (1 punt) Converteix 3F a binari (es requereix desenvolupament).
   a) `10 0111`
   b) `11 1011`
   c) `10 1010`
   d) `11 1111`
   e) Cap de les altres respostes és correcta

5. (1 punt) Converteix 3B8 a decimal (es requereix desenvolupament).
   a) 937
   b) 984
   c) 952
   d) 321
   e) Cap de les altres respostes és correcta.

6. (1 punt) Converteix 830 a hexadecimal
   a) A3F
   b) 333
   c) 41A
   d) 33E
   e) Cap de les altres respostes és correcta.

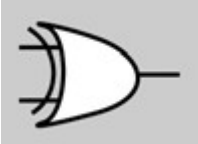
POLITÈCNIC LLEVANT CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	**NOM:**	**CURS/GRUP:** ELE21A (1r CFGM Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques)	
	MÒDUL: 0233 Electrònica	**DATA:** 16-10-2025	
	CRITERIS DE PUNTUACIÓ: A les preguntes tipus test cada resposta correcta suma el 100% punts, cada resposta equivocada resta el 25% dels seus punts a les preguntes amb 5 opcions i 100% dels puns en preguntes de 2 opcions, si no es contesta una pregunta ni suma ni resta. Les preguntes que requereixin desenvolupament només s'avaluaran si es desenvolupa		

7. (1 punt) Quina porta lògica representa la següent imatge?



a) AND
b) OR
c) XOR
d) NOR
e) Cap de les altres respostes és correcta

8. (1 punt) Quina porta lògica representa la següent imatge?



a) NAND
b) NOT
c) XOR
d) NOR
e) Cap de les altres respostes és correcta

9. (1 punts) Troba la taula de la veritat de aquesta funció $a+(\overline{ab}+b)$ (es requereix desenvolupament)

a)

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b)

a	b	c	f
1	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

c)

a	b	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

d)

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

e) Cap de les altres respostes és certa

10. (1 punt) Troba la primera forma canònica o suma de productes, de la següent taula de la veritat (es requereix desenvolupament).

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

a) $ab\bar{c}d+ab\bar{c}d+a\bar{b}c+2a$

b) $\bar{a}\bar{b}cd+\bar{a}bcd+a\bar{b}c\bar{d}+ab\bar{c}d+abcd$

c) $\bar{a}\bar{b}c\bar{d}+\bar{a}\bar{b}cd+\bar{a}bcd+ab\bar{c}d+abcd$

d) $\bar{a}\bar{b}c\bar{d}+\bar{a}bcd+a\bar{b}c\bar{d}+ab\bar{c}d+abcd$

e) Cap de les altres respostes és correcte

11. (1 punt) Troba la segona forma canònica o suma de productes, de la següent taula de la veritat (es requereix desenvolupament).

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

a) $(a+\overline{b}+c+d)(a+\overline{b}+c+\overline{d})(a+\overline{b}+c+d)$

b) $(a+\overline{b}+c+d)(a+\overline{b}+c+\overline{d})(\overline{a}+b+\overline{c}+\overline{d})$

c) $(a\,\overline{b}\,c\,d)+(a\,\overline{b}\,c\,\overline{d})+(a\,\overline{b}\,c\,d)$

d) $(a\,\overline{b}\,c\,d)+(a\,\overline{b}\,c\,\overline{d})+(\overline{a}\,b\,\overline{c}\,\overline{d})$

e) Cap de les altres respostes és correcte

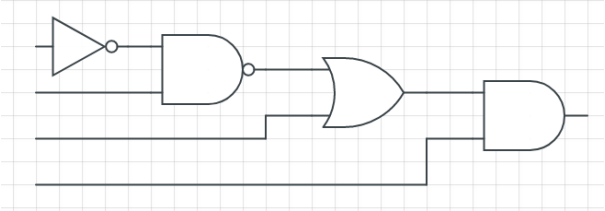
12. (2 punts) Simplifica la següent taula de la veritat utilitzant Karnaught (es requereix desenvolupament)

a	b	c	d	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

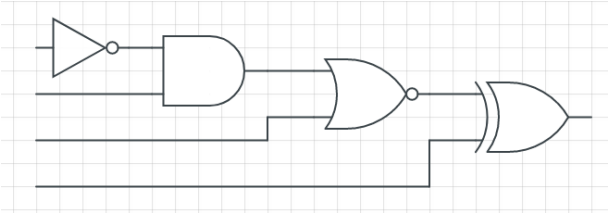
a) $\overline{b}c+acd+ab\overline{c}\,\overline{d}$
b) $b\overline{c}+\overline{a}\,\overline{c}\,\overline{d}$
c) $\overline{b}c+\overline{a}cd$
d) $\overline{b}c+acd+\overline{a}\,\overline{b}cd$
e) Cap de les altres respostes és correcte

13. (1 punt) Dibuixa el circuit $(\overline{a}\,b+c)\oplus d$

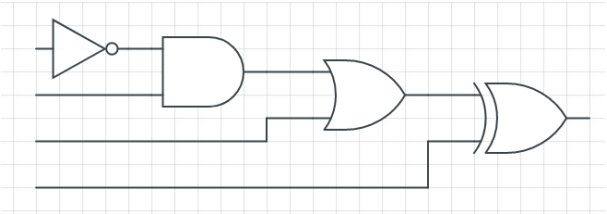
a)



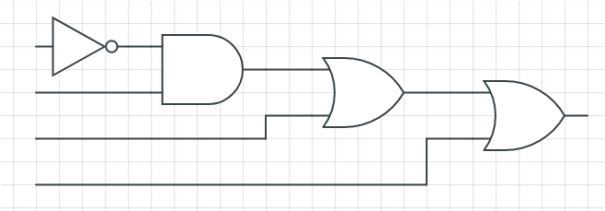
b)



c)



d)



14. (1 punt) Avalua la funció $\overline{(\overline{a}\,b+c)}\oplus d$ quan $a=1$, $b=0$, $c=0$, $d=1$ (es requereix desenvolupament) (ALERTA revisa els criteris de puntuació).

a) 0
b) 1